Diseño de Bases de Datos

Trabajo Práctico y Exposición Unidades V y VI

El trabajo debe realizarse:

- **En grupos de 4 personas (OBLIGATORIAMENTE, ni más ni menos)**
- **Se debe entregar un informe escrito. Para hacerlo se debe LEER PRIMERO toda la información subida en la carpeta *ReglasParaLaRealizaciónDelInforme*, en especial el archivo *Pautas para la realización de los informes.pdf.***
  - **Fecha de Entrega: Lunes 01 de Junio**
- **Se debe exponer el informe en una presentación de no más de 5 minutos.**
  - **Fecha de Exposición: Lunes 22 de Junio**

Consignas: Unidad V

1) Elegir un enunciado de los realizados en el Práctico 1[1].
   a) Describir en el informe los requerimientos, es decir el dominio en donde va a estar implementada la BD, la estructura de la organización donde estará inmersa y los creadores y consumidores de esos datos. Lo puede hacer con un gráfico.
   b) De cada creador y consumidor de datos en la organización deben indicar cuál es su rol y qué datos carga/usa en sus actividades cotidianas.
   c) Realizar el MER y su derivación que debe resultar en no más de 4 o 5 tablas.
2) Al MER resultante deben:
   a) Asignar las dimensiones que se quieren cumplir para cada atributo de cada tabla justificando la razón de esa asignación. Cada atributo debe contener al menos 1 dimensión
   b) Investigar dos nuevas dimensiones en la literatura (no vistas en la teoría) y asignarlas también al modelo. Primero deben describirlas, colocar la referencia de donde fueron obtenidas y luego asignarlas a alguno/s de los atributos con la justificación correspondiente.
   c) Elegir alguno de los planes o programas de calidad vistos en teoría y describir la forma en que lo llevaría a cabo y cómo la aplicación de este plan mejoraría la calidad de la BD. Debe quedar explicitado la forma en que las dimensionesson aseguradas y sobre todo las nuevas

Consignas: Unidad VI

1) Describir los pasos del proceso de Minería de Datos visto en teoría, pero aplicado al MER elegido en la consigna anterior:
   a) **Preparación de los datos**: Relacionar este paso con lo realizado en la Unidad V. Describir qué datos y variables (atributos) del MER serán utilizados[2]. Investigar en la literatura las técnicas para el tratamiento de nulos y de valores atípicos [3].

---

[1] Se debe simplificar para que su solución contenga unas 4 tablas aproximadamente en su derivación
[2] En este paso, puede agregar atributos no considerados previamente si es necesario
[3] Pueden elegir uno de los dos para investigar. Recuerden colocar la referencia de donde extraen la información

b) **Definición de un estudio**: Indicar los objetivos y/o hipótesis que justifican la realización del proceso. Enmarcar dichos objetivos en los objetivos generales de toda aplicación de MD[4]. Indicar qué tipo de Aprendizaje se va aplicar y justificar.

c) **Lectura de datos y construcción del modelo**: Definir los indicadores que se podrían utilizar para analizar y explorar la forma en que se encuentran los datos

d) **Compresión del modelo**: Definir la forma en que los datos se van a preparar finalmente para ingresar como entrada de los modelos de minería vistos.

   i) Elegir uno de los modelos e investigar alguna técnica en la literatura describiendo cómo sería aplicada en este caso. Por ejemplo, puede elegir Redes Neuronales e investigar sobre alguno de sus tipos como redes neuronales recurrentes, o redes neuronales artificiales, etc[5]. La elección del modelo se debe corresponder con todo lo realizado previamente. Uso del conocimiento descubierto.

e) **Uso del conocimiento descubierto**: Describir cómo serán usados los resultados de la aplicación del proceso de MD de acuerdo a los objetivos propuestos y los resultados obtenidos.

[4] Vistos en teoría, filminas 6-7
[5] La descripción del tipo de modelo a usar no debe ser exhaustiva, sino introductoria y solo descriptiva